DOCUMENTO DE ARQUITECTURA & OPERACIÓN SAAS

TiendaFast Delivery

Guía Maestra Operativa para el Fundador / SuperAdmin

Manual completo de gestión multitienda, configuración operativa, ciclo de vida de clientes y flujos transaccionales para Puerto Ayacucho, Estado Amazonas.

Versión: 2.4.0 (VPS Ubuntu + Docker)

Ubicación Operativa: Puerto Ayacucho (Atures)

Línea Oficial OTP: +58 416-1804831

Dominio: vps-prueba.shop-mg.com (Próx. tiendafast.com)

👑 Flujo 1: SuperAdmin (Gestión SaaS & Creación de Tiendas)

El SuperAdmin es el dueño supremo de la plataforma. Controla todos los comercios suscritos, sus planes de cobro mensual, sus usuarios administradores y la infraestructura centralizada sin tocar código.

🚀 1. Alta Instantánea de Tiendas (Tenants)

- **Nombre y URL (Slug):** Define la ruta pública (ej. `tiendafast.com/demo-farmacia`).
- **Tipo de Industria:** Selecciona entre Farmacia, Restaurante o Supermercado, inyectando categorías y plantilla visual inicial.
- **Plan SaaS y Prueba:** Asigna Plan Emprendedor, Negocio o Pro, con días de prueba gratuita y planes a la medida del comercio.

✉️ 2. Despacho Automático de Bienvenida

- Al crear la tienda, el sistema envía automáticamente un **correo formal al dueño**.
- Contiene: URL de login, usuario, contraseña inicial, enlace público de su tienda y detalle de funcionalidades del plan.
- Notifica los días de disfrute y la fecha exacta de expiración del período de prueba.

⏰ 3. Ciclo de Vida y Alertas Preventivas de Suscripción

El sistema cuenta con un motor autónomo en segundo plano (`subscriptionService.js`) que audita diariamente los períodos de cobro:

- **Aviso Preventivo (3 días antes):** Si el período de prueba o mes activo vence en 3 días o menos, se envía automáticamente un correo de alerta con instrucciones de renovación vía Pago Móvil para evitar la suspensión.
- **Estado de Gracia (5 días):** Al vencer, la tienda pasa a `PAST_DUE` otorgando 5 días de gracia para que el comercio recolecte sus ingresos y reporte el pago.
- **Suspensión Automática:** Si tras 5 días en mora no se registra pago, la tienda pasa a `SUSPENDED` y se desactiva temporalmente el storefront (`is_active = false`).

🏪 Flujo 2: Administrador de Tienda (Comercio Local)

Cada comercio opera en su propio espacio aislado (`store_id`). Dispone de un panel integral optimizado para computadoras y teléfonos inteligentes.

📦 Catálogo & Precios Duales (USD / BCV)

- **Tasa BCV Automatizada:** El sistema actualiza la tasa oficial en vivo desde el Banco Central de Venezuela.
- **Cálculo Dual:** El comerciante fija el precio en USD ($) y el cliente ve el monto exacto en Bolívares (Bs) al instante.
- **Control de Stock:** Alerta cuando el producto entra en inventario crítico o agotado.

🎨 CMS de Diseño y Landing en Vivo

- **Edición sin código:** Banners de portada, promociones de impacto, galería de fotos y testimonios de clientes.
- **Vista Previa Dividida Real:** Selector de vista previa para Desktop (1120px), Tablet (768px) y Móvil (375px) con sandbox iframe responsivo.
- **Comparación Lado a Lado:** Permite comparar la versión publicada contra el borrador con cambios antes de guardar.

📊 Matriz de Planes y Límites Operativos SaaS

Plan	Nivel / Escala	Límite de Productos	Administradores	Características Claves
Emprendedor	Plan Inicial	Hasta 50 productos	1 Usuario	Catálogo digital, pedidos en tiempo real con audio, delivery por distancia.
Negocio	Más Popular	Hasta 250 productos	Hasta 3 Usuarios	Combos ilimitados, múltiples zonas de reparto, exportación de reportes CSV.
Pro / Cadena	Corporativo	Hasta 1,000 productos	Hasta 10 Usuarios	Multi-sucursal, motorizados ilimitados, soporte 24/7 prioritario.

🛵 Flujo 3: Cliente Final (Experiencia de Compra sin Fricción)

Diseñado específicamente para el consumidor de **Puerto Ayacucho (Estado Amazonas, Municipio Atures)**, eliminando toda barrera técnica que impida la compra.

📍 1. Delimitación Estricta en Puerto Ayacucho

- El sistema restringe geográficamente los pedidos al **Municipio Atures (Puerto Ayacucho)**.
- Las coordenadas de entrega se validan mediante geolocalización Haversine en el radio local.
- Previene despachos fallidos o intentos de compra desde otros estados o ciudades lejanas.

📲 2. Acceso Rápido con OTP por WhatsApp

- **Cero contraseñas:** El cliente no tiene que crear ni recordar contraseñas.
- Introduce su WhatsApp (+58 41X-XXXXXXX) y recibe un código OTP de 6 dígitos enviado por el bot oficial (**+58 416-1804831**).
- Alternativamente, puede recibir el código de acceso en su correo electrónico.

💵 3. Pago Móvil Venezolano Integrado

- Al confirmar su carrito, el cliente visualiza los datos de Pago Móvil de la tienda (Banco, Cédula/RIF, Teléfono).
- Adjunta su número de referencia o captura de pantalla.
- El pedido entra en estado `PENDING` y la tienda recibe una alerta auditiva inmediata.

🖍️ 4. Edición y Cancelación Flexible

- **Cancelación con Motivo:** Si el cliente cometió un error, puede cancelar su orden explicando el motivo antes de que entre en preparación.
- **Edición de Productos:** En víveres y farmacias, puede agregar o quitar artículos antes del despacho con el motorizado.

🔒 Protocolo de Seguridad y Respaldo Técnico en VPS

• Servidor VPS Ubuntu 22.04 LTS endurecido con firewall **UFW estricto** (únicamente puertos 22, 80, 443 expuestos).
• Sistema anti brute-force **Fail2Ban activo** monitoreando intentos no autorizados con baneo automático de IPs.
• Certificados SSL/TLS con renovación automática vía Let's Encrypt / Caddy para el dominio `vps-prueba.shop-mg.com`.
• Base de datos PostgreSQL con respaldo diario y multi-tenant estricto por `store_id`.